

Медкрионика - клиника лечения холодом (<https://medcryonika.com.ua/rus/>) -> Публикации
(<https://medcryonika.com.ua/publics/index.html>) -> Журнальные публикации
(https://medcryonika.com.ua/publics/magazine_articles/index.html) -> Всесильный холод?

Всесильный холод?

Криотерапию, так же как и гомеопатию, часто называют медициной XXI века. И неспроста. При всех внешних различиях есть у них много общего. Прежде всего, способность нормализовать функционирование организма и мобилизовать на борьбу с заболеванием собственные внутренние резервы.

Холод и организм

Криозэкстремальная терапия - относительно новая отрасль медицины. Своим появлением она во многом обязана развитию криогенной техники, поскольку именно она (т. е. криогенная техника) позволила использовать при лечении многих заболеваний воздействие ультранизкими температурами (меньше -100°C).

На сегодняшний день криозэкстремальная терапия представлена двумя направлениями. Одно из них часто называют **криохирургией**, поскольку целью его (как и обычного хирургического вмешательства) является резекция патологически измененных тканей. В этом случае криовоздействие приводит к деструкции, проще говоря, разрушению клеток в очаге поражения.

Вначале действие холода в патологически измененных тканях вызывает повреждение клеток, а затем и их гибель. По современным представлениям происходит это следующим образом.

При снижении температуры нарушается белковый, углеводный и липидный обмен. В результате ускоряется развитие необратимых изменений в клетке, в том числе и разрушение клеточных мембран. Кроме того, в диапазоне температур от -3 ...-6°C до -10...-15°C (в зависимости от типа клеток пораженных тканей) в межклеточном пространстве образуются микрокристаллы льда, вызывающие механическое повреждение клеток. Одновременно происходит обезвоживание клеток - переход воды из клетки в межклеточное пространство. В результате этого в цитоплазме повышается концентрация электролитов, что в значительной мере способствует развитию некроза. Дальнейшее охлаждение приводит к формированию микрокристаллов льда внутри клеток.

После прекращения криовоздействия, в фазе оттаивания, происходят рекристаллизация, дегидратация и дополнительное травмирование тканей, усиливающие разрушающий эффект криогенного воздействия. Причем при медленном отогреве все перечисленные процессы протекают гораздо интенсивнее, чем при быстром. Любопытно, что при однократном криовоздействии сразу гибнут далеко не все клетки, какая-то часть продолжает функционировать еще несколько часов. И только потом из-за происшедших в них необратимых функционально-структурных изменений наступает гибель.

Специфическое действие холода на кровеносную систему проявляется в замедлении кровотока и образовании тромбов, закупоривающих просветы сосудов. Интересно, что в первую очередь последствия криовоздействия "ощущают" на себе вены, а потом и капилляры, в то время как артериолы значительно меньше подвержены действию холода. Но как бы там ни было, нарушение кровообращения при охлаждении тоже может стать причиной гибели клеток.

Таким образом, интенсивность разрушения клеток в очаге поражения зависит от многих факторов: скорости охлаждения тканей, минимальной температуры в зоне криовоздействия, его продолжительности и еще от времени и скорости оттаивания. Это - упрощенная модель "разрушительного" действия холода.

В сущности, истинной криотерапией является второе направление. В этом случае лечебный эффект достигается за счет мобилизации внутренних резервов организма при локальном или общем воздействии газовых сред, охлажденных до ультранизких температур.

Система терморегуляции человека, впрочем, как и других теплокровных животных, устроена так, что любое холодовое воздействие, не вызывающее повреждения тканей, проявляется в поверхностном слое. Это связано с тем, что распространение тепла в организме прежде всего зависит от притока крови по сосудам. При охлаждении поверхности тела снижение температуры тканей до

"предразрушительных" значений происходит на глубине не более 0,5-4,5 мм (в зависимости от толщины кожи). После того, как организм исчерпает все свои возможности нейтрализовать холод, запускается реакция сосудистых сплетений. Она начинается со спазма поверхностных капилляров. Визуально спазм проявляется в виде белого ишемического пятна, которое сигнализирует о начале повреждения эпидермиса. Словом, тепловая защита организма заключается в локализации процесса охлаждения тканей. Но, конечно же, это не единственная реакция организма на криовоздействие. Механизмы действия ультранизких температур пока еще не совсем понятны. Единственное, что не вызывает сомнений - то, что в ответ на общее воздействие охлажденных газовых сред организм мобилизует на самоизлечение свои внутренние резервы. И немаловажно, что внутренние резервы при этом не истощаются.

На криовоздействие реагируют все три основные защитные системы организма - нервная, эндокринная и иммунная.

Начинается все с того, что холодовые рецепторы передают в гипоталамус (место, где непосредственно "встречаются" нервная и эндокринная системы) информацию о снижении температуры в результате криовоздействия. Ответом на поступившее в ЦНС сообщение о температурном стрессе является запуск защитных механизмов организма.

В рамках представлений современной науки происходит это следующим образом.

В ответ на криовоздействие активируются норадренергические нейроны ствола мозга, дающие норадренергические проекции в кору и гипоталамус. Активация этих нейронов приводит к увеличению секреции норадреналина в коре и гипоталамусе, что в первую очередь отражается на функционировании нейрогуморальной системы "гипоталамус - гипофиз - кора надпочечников". В частности, надпочечники начинают интенсивно вырабатывать кортикостероиды. Кстати, медики не оставили этот факт без внимания - за рубежом криотерапия довольно успешно применяется для лечения артритов. При этом в отличие от традиционной кортикостероидной терапии криотерапия не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Кроме того, совершенно точно установлено, что общая экстремальная гипотермия стимулирует "выброс" опиатоподобных эндорфинов (с чем, кстати, некоторые специалисты склонны связывать обезболивающий эффект, наблюдаемый при криовоздействии).

Реакция иммунной системы на температурный стресс проявляется в нормализации количественного соотношения пулов Т- и В-лимфоцитов. Помимо этого криовоздействие способно оказывать модулирующее влияние на гуморальный и клеточный иммунитет. В процессе лечения аутоиммунных заболеваний уровень циркулирующих иммунных комплексов и специфических антигенов снижается до физиологических величин. Уменьшается содержание интерлейкинов (ИЛ) 1, 4 и 8.

Роль интерлейкинов (полипептидов, синтезируемых клетками иммунной и неиммунной природы) в развитии патологических процессов трудно переоценить. При патологии резко возрастает количество циркулирующих интерлейкинов, которые оказывают гормоноподобное влияние на иммунную систему и выступают в качестве "связистов" с нервной и эндокринной системами регуляции гомеостаза.

Системное действие ИЛ-1 проявляется в его способности регулировать некоторые функции Т- и В-лимфоцитов, гипоталамуса, гипофиза, эндотелиальных клеток, системы свертывания крови, надпочечников. В частности, ИЛ-1 способствует повышению уровня глюкокортикоидов в плазме крови. Предполагается, что ИЛ-1 воздействует на ЦНС, передавая импульс через синаптическую мембрану. Не исключено, что уровень ИЛ-1 может служить хорошим прогностическим критерием при некоторых заболеваниях, поскольку существует четкая корреляция между содержанием ИЛ-1 в плазме крови и выраженностью симптомов заболевания.

ИЛ-4, продуцируемый активированными Т-клетками, в основном специализируется на стимулировании размножения В-лимфоцитов, подавлении секреции цитокинов и торможении синтеза интерферонов.

ИЛ-8 - продукт "деятельности" макрофагов и эндотелиальных клеток регулирует хемотаксис нейтрофилов. Синтез этого медиатора могут вызывать и неспецифические факторы, в частности коагуляция крови и реоксигенация при постишемической перфузии.

Другими словами, снижение уровня этих трех интерлейкинов, вызванное охлаждением, в той или иной степени отражается на многих сторонах функционирования организма.

Криовоздействие затрагивает и другие звенья иммунной системы: возрастает активность фагоцитов, увеличивается число естественных киллеров. По всей вероятности, влияние охлажденных газовых сред на иммунную систему этим не ограничивается. Но даже уже обнаруженные эффекты свидетельствуют о потенциальной возможности корректировать иммунные нарушения криотерапевтическими методами.

Локальное воздействие газовой струи, охлажденной до сверхнизких температур, главным образом проявляется в снижении порога болевой чувствительности. Это связано с тем, что во время процедуры температура кожи в области криовоздействия снижается на 25-35 градусов. Понижение температуры кожи уменьшает скорость передачи нервных импульсов, а при температуре кожи +5°C проведение нервных импульсов полностью блокируется. В результате наблюдается снижение мышечного тонуса и выраженный обезболивающий эффект при болевых синдромах различного происхождения. Сужение сосудов, увеличение электрического сопротивления тканей, снижение уровня тканевого метаболизма и потребления кислорода, разобщение цепей биохимических и клеточных реакций вследствие неравномерного торможения их скорости, подавление аллергических реакций немедленного и замедленного типов - все это следствия локального криовоздействия. По некоторым данным примерно на десятой-пятнадцатой процедуре повышается активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и системы свертывания крови.

В то же время уменьшается чувствительность пациентов к инсулину, возрастает их толерантность к глюкозе. Увеличивается сродство гемоглобина к кислороду, а его сродство к углекислому газу снижается. При этом парциальное давление кислорода возрастает, потребность тканей в нем снижается, а парциальное давление углекислого газа падает.

На уровне тканей **положительное действие криотерапии** имеет целый ряд проявлений. Вследствие улучшения оттока лимфы из тканей исчезают отеки лимфатического происхождения. Благодаря улучшению микроциркуляции крови, уменьшению внутрисуставного выпота, возрастанию артериального кровотока и венозного оттока существенно уменьшаются отеки и инфильтрации васкулярного происхождения. В результате криовоздействия значительно улучшается "поставка" питательных веществ в мышечную, соединительную и костную ткани, стимулируется регенерация пораженных участков.

Холод лечит

На заре криохирургии ее несомненные преимущества (бескровность операций, быстрые репаративные процессы в области криодеструкции и отсутствие спаечной болезни в послеоперационном периоде) послужили толчком к созданию самых разнообразных криодеструкторов для однофокусного и многофокусного криоразрушающего воздействия на патологически измененные ткани. Но, как всегда, возникло одно но... Недостаточное понимание механизмов криовоздействия не позволило разработать четкие рекомендации по времени экспозиции, скорости отведения тепла, подбору рабочей части криодеструкторов. Для врачей это означало не что иное, как невозможность спланировать объем и границы хирургического вмешательства. Поэтому, несмотря на все свои достоинства, этот метод используется не так широко, как хотелось бы его приверженцам. И все-таки, пройдя испытание временем, криодеструкция заняла достойное место в лечении некоторых заболеваний, тем более, что техника усовершенствуется, и в ряде случаев, контролируя температуру замораживания, врач может даже визуально наблюдать замораживаемые участки тканей.

Очень любопытную историю имеет ЛОР-криохирургия. Не секрет, что воспалительные заболевания носоглотки с вовлечением лимфоидных тканей чрезвычайно распространены, а инфицирование лимфоидного глоточного кольца может нанести сокрушительный удар по органам и системам человека. Вначале криовоздействие рассматривали исключительно как способ резекции патологически измененных тканей. Но постепенно выяснилось, что применение дискретной криохирургической методики помимо этого нормализует функционирование лимфоидных тканей и тем самым оказывает оздоравливающее действие на организм. Накопленные на сегодняшний день сведения о ближайших и отдаленных результатах криовоздействия указывают на достаточно высокую эффективность этого метода при лечении хронических тонзиллитов, фарингитов, вазомоторных ринитов и некоторых форм отитов.

Высокоэффективной оказалась криохирургия печени. Печень - паренхиматозный орган, со сложной кровеносной системой, что создает определенные трудности при обычном хирургическом вмешательстве. Криохирургический метод, разработанный российскими врачами, не только упростил операции на печени, но и в несколько раз повысил их эффективность.

В Омском областном центре печени криохирургический метод используется при альвеококкозе. Прежде, чем внедрить этот метод в клиническую практику, исследователи подробно изучили теплофизические характеристики здоровых и патологически измененных тканей печени и создали внутрипеченочную модель альвеококкоза. Только после этого они смоделировали процессы охлаждения, получили температурные характеристики криовоздействия и разработали специальную аппаратуру. Вполне естественно, что такой подход обеспечил высокую эффективность криохирургического вмешательства. К сожалению, этот метод не получил широкого распространения.

В онкологии хирургическое вмешательство нередко становится причиной метастазирования, поскольку во время операции раковые клетки могут попасть в кровеносную или лимфатическую систему и таким путем проникнуть в удаленные от первичной опухоли органы. После криодеструкции диссеминация cancer in situ не наблюдается. Естественно, этот факт не мог не привлечь внимания онкологов.

Американская компания Endocare Incorporation разработала метод лечения рака предстательной железы с применением криохирургии. Метод был одобрен Министерством здравоохранения США и в настоящее время более 50 медицинских учреждений планируют использовать новую технологию как для первичного лечения, так и для лечения больных с рецидивами рака простаты.

Ежегодно в США выявляется примерно 180 тыс. случаев рака простаты. Около трети больных подвергается в качестве первичного лечения лучевой терапии и впоследствии примерно у 40% болезнь дает рецидив. В подобных случаях довольно эффективным оказывается криохирургическое вмешательство: результаты клинических испытаний, в которых участвовало 43 человека (средний возраст - 69 лет), неудачно прошедших курс лучевой терапии, были весьма обнадеживающими. Через два года практически у всех пациентов (точнее говоря, у 97%), подвергшихся криохирургическому вмешательству, рецидивов не наблюдалось, о чем свидетельствовал низкий уровень простатспецифического антигена. Более того, только у четырех человек наблюдались послеоперационные осложнения. Все это говорит о несомненных преимуществах новой технологии перед традиционными методами лечения - радикальной простатэктомией и гормонотерапией.

Криодеструкция оказалась не менее эффективной и при базально-клеточном раке кожи. Особенности разработанной российскими специалистами методики состояли в том, что число циклов лечения подбиралось в зависимости от размеров опухоли, а суммарное время одной криопроцедуры составляло 3-5 минут с двукратным замораживанием. Как показал опыт, однократное замораживание-оттаивание не способно уничтожить абсолютно все клетки злокачественного новообразования.

Рецидивы болезни после проведенного лечения наблюдались в 2% случаев в сроки от 4-х месяцев до 5 лет. Авторы связывают появление рецидивов с некоторыми погрешностями в методике криодеструкции, поскольку эти данные получены на начальном этапе работы.

Также неплохо зарекомендовал себя **метод послойной и точечной криохирургии при лечении псориаза**. В зависимости от формы псориаза, предшествующего лечения и сопутствующих заболеваний длительность интенсивного курса криолечения обычно колеблется от 2-х недель до 3-4-х месяцев. Первые 7-10 процедур для всех больных проводятся ежедневно. После чего частота проведения процедур подбирается строго индивидуально для каждого пациента. Как показали наблюдения, почти у 91% пролеченных и через несколько лет сохранялось состояние клинического и косметического комфорта.

По мнению авторов методики, дискретная криохирургия псориаза имеет как достоинства, так и недостатки. Относительная простота метода, отсутствие резистентности и осложнений при длительном или повторном лечении - это положительные стороны криодеструктивного воздействия. К числу недостатков можно отнести болезненные ощущения, возникающие при воздействии на большие псориазные участки, трудоемкость метода и, наконец, то, что метод дискретной послойной и точечной криохирургии не является самодостаточным (особенно при диссеминированном псориазе).

В процессе лечения псориаза в прогрессирующей стадии прослеживается тенденция к нормализации иммунного статуса больных. Проявляется это в активации аутоиммунных процессов клеточного и гуморального типов, направленных на удаление кожного антигена. Такое поведение иммунной системы, по всей вероятности, носит защитный характер, поскольку через три месяца после лечения интенсивность аутоиммунных реакций резко снижается.

К слову, этот факт - еще одно подтверждение того, что на практике все намного сложнее, чем в теории, и "провести демаркационную линию" между двумя типами криовоздействия - деструктивным и терапевтическим - довольно проблематично.

Что же касается газовой общей и локальной гипотермии, то, взяв за основу уже известные и хорошо изученные методики холодовых процедур, ее (газовую гипотермию) начали применять при ревматических поражениях суставов. По мнению зарубежных специалистов, криоэкстремальная терапия на современном этапе стала ценнейшим элементом комплексного лечения воспалительных заболеваний суставов и коллагенозов, дегенеративных заболеваний суставов с вторичным воспалительным компонентом и аутоиммунных заболеваний, некоторых заболеваний позвоночника и воспаления мягких тканей. Причем, чем более выражен болевой синдром, отек и т. п., тем интенсивнее может быть задействована криотерапия. В то же время криоэкстремальная терапия одинаково эффективна и для превентивного купирования острых воспалительных процессов, и на всех стадиях воспалительных и дегенеративных процессов, что с точки зрения клиницистов позволяет значительно снизить риск ближайших и отдаленных осложнений заболевания.

Многолетний опыт использования общей и локальной сверхнизкой и ультранизкой криотерапии в клинической практике, собранные буквально по крупицам сведения о воздействии сверхнизких и ультранизких температур на организм - все свидетельствует о возможности применения криотерапии в качестве оздоровительно-профилактического (в спортивной медицине, геронтологии и для профилактики простудных заболеваний) и реабилитационного методов (после тяжелых соматических заболеваний, травм, депрессивных состояний, при синдроме хронической усталости).

Пока это только предварительное заключение. Разработка четких рекомендаций требует проведения дополнительных комплексных исследований.

Путь длиною в несколько тысячелетий

По свидетельствам историков, еще в 3500 году до нашей эры целители того времени применяли лечение холодом. В каких случаях использовался этот способ лечения и насколько он был эффективен, история умалчивает. Умалчивает она и о том, как Гиппократ узнал о целебной силе холода, но доподлинно известно, что он с успехом применял холодную воду для лечения растяжений, переломов и подагрических опухолей.

Гораздо позже, врач из Эдинбурга Джеймс Кэрри использовал холодильную технику для лечения (к слову, весьма эффективного) многих заболеваний, в том числе и алкоголизма.

А в конце XIX в. немецкий ученый Себастьян Кнайп сумел излечить двустороннее воспаление легких очень оригинальным способом, окунувшись в ледяные воды Дуная. Исцеление произвело весьма сильное впечатление на ученого - ведь в то время диагноз "воспаление легких" был равносильным смертному приговору. Поэтому всю свою дальнейшую жизнь он посвятил разработке методов холодолечения.

Новый импульс к развитию этого направления дало развитие криогенной техники и криобиологии. Союз этих двух молодых наук открывал для практической медицины невиданные ранее возможности. В середине 70-х годов японский исследователь Ян Ямаучи вместо традиционных рабочих тел - холодной воды, хлорэтила, паражидкостных криогенных струй и т. д. - предложил метод общего и локального воздействия газовыми рабочими средами, охлажденными до температуры 100-180°C ниже нуля. Правда, его сообщение о новом способе лечения ревматизма на конгрессе ревматологов в Висбадене широкого резонанса не имело. Только практичные немцы сразу сумели понять достоинства предложенной технологии: возможность изменять скорость отведения тепла в необходимом температурном диапазоне под визуальным контролем врача во время процедуры, эффективность и прекрасную переносимость криовоздействий при различных заболеваниях.

По распоряжению профессора Файнхарда на базе ревматологической клиники в Зондэрхорсте немедленно приступили к изготовлению подобной аппаратуры, и уже через пять лет в клинике Рейнгарда Фрике заработал новый модуль - криокамера и аппарат для локальной газовой криотерапии.

Со временем перспективность новой технологии оценили специалисты из других стран и тоже начали создавать криотерапевтические центры. Сегодня популярность таких центров огромна. И хотя стоимость одной процедуры довольно высока (от 200 до 500 долларов США), тем не менее в пациентах недостатка нет. Более того, существующие криоцентры не в состоянии помочь всем желающим.

Сама лечебная процедура занимает всего несколько минут. Вначале в течение 60-180 секунд газовая смесь или воздух, охлажденный до -100-180°C, через специальный криорукав подается на болезненный очаг (пораженный орган, его кожную проекцию, ожоговую или язвенную поверхность и т. п.). Затем больной помещается в криокамеру с температурой воздуха -100-180°C на 30-180 секунд.

По мнению российских специалистов, стационарное криогенное оборудование такого типа из-за своей громоздкости, сложности и дороговизны сдерживает внедрение в широкую клиническую практику газовой экстремальной криотерапии. Действуя по принципу: "Технология должна стремиться и максимально приближаться к больному, а не больной к технологии", группа ученых Ленинградского технологического института холодильной промышленности под руководством профессора Головки разработала теоретические основы конструирования криокамер. В 1992 году была создана первая опытная криокамера, а в 1994 году начался серийный выпуск установок.

Криокамеры такого типа имеют специальное окно. Через это окно во время процедуры пациент дышит обычным атмосферным воздухом и непосредственно общается с врачом. Продолжительность процедуры колеблется от 1 до 5 минут в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Температура газовой смеси, подаваемой в камеру, может регулироваться от -80 до -150°C (температура выше -80°C резко снижает терапевтический эффект).

Некоторые российские специалисты отдают предпочтение портативным аппаратам для локальной криотерапии. Такие аппараты имеют небольшой вес (около 2-х кг), просты в обращении и в принципе, могут применяться в домашних условиях, облегчая страдания больных с хроническими заболеваниями.

Что ж, это мнение российских специалистов. И оно, конечно же, имеет право на жизнь, но харьковские криогенщики пошли другим путем.

Харьковская история

Все началось с того, что в 1992 году Госкомитет по науке и технике Украины утвердил программу исследований теоретических аспектов общей экстремальной криотерапии. Исполнители - научно-производственное объединение "Криокон", Украинский физико-технический институт, Украинский институт низких температур и СКТБ Института проблем криобиологии и криомедицины, выбрав в качестве аналога японскую криокамеру, сумели создать уникальную установку, по многим параметрам превосходящую лучшие зарубежные образцы.

Созданная харьковскими криогенщиками камера состоит из двух отсеков - шлюзового и процедурного. Такая конструкция обеспечивает соблюдение ряда условий, необходимых для получения максимального лечебно-оздоровительного эффекта криопроцедуры. Обусловлено это тем, что при экстремальном воздействии на холодовые рецепторы внутренние резервы мобилизуются на борьбу с заболеванием лишь при использовании медленных (скорость < 5 м/сек.) и очень холодных (температура < -160°C) потоков воздуха с минимальным содержанием микрочастиц льда (не более 10 мг на 1 м³). Постоянство всех этих параметров на протяжении всей криопроцедуры невозможно обеспечить без предварительной криодегидратации поверхности тела пациента в шлюзе и достаточно большого объема терапевтической камеры (не менее 5 м. куб. на одного человека). Кстати, именно такие аргументы выдвигают противники миникриокамер, утверждая, что они (т. е. миникриокамеры) просто не обладают техническими возможностями для качественного проведения криопроцедур.

Отечественная криокамера рассчитана на одновременное пребывание в ней 3-4 пациентов. Во время процедуры, благодаря смотровым окнам, больной находится под постоянным наблюдением врача. В терапевтической камере пациенты могут совершенно свободно передвигаться и даже делать физические упражнения. При возникновении экстремальной ситуации больной может незамедлительно покинуть процедурный отсек, открыв аварийную дверь.

И все-таки комфортность - не единственное достоинство этой криокамеры.

Наши специалисты сумели избавиться от одного из существенных недостатков комплексов подобного типа - от их большой инерционности. Дело в том, что в зарубежных аналогах на восстановление необходимых параметров после каждого сеанса уходит довольно много времени, что, естественно, уменьшает пропускную способность криокамеры. Уникальные низкотемпературные нагнетатели холодного воздуха совместно с азотными теплообменниками, используемые в харьковской криокамере, значительно увеличивают ее пропускную способность. К слову, созданный нашими специалистами низкотемпературный турбинный нагнетатель позволил впервые в мировой практике реализовать работу систем такого типа по замкнутому циклу и в результате не только снизить в 3-4 раза расход жидкого азота, но и обеспечить чрезвычайно высокую стабильность параметров рабочей воздушной среды. С точки зрения потребителя, это означает не что иное, как уменьшение себестоимости процедуры (предполагаемая стоимость одного сеанса составляет 60-120 грн.).

Криопроцедура состоит из двух этапов - адаптационного и терапевтического. В начале сеанса пациенты в купальных костюмах заходят в шлюзовую камеру с температурой воздуха -60-80°C. Здесь они находятся всего 30 секунд. За это время с поверхности тела пациентов удаляется избыточная влага и влага, попадающая в шлюз вместе с атмосферным воздухом при открытии дверей. Затем пациенты переходят в процедурный отсек, где и подвергаются дозированному воздействию охлажденного воздуха. Причем режим холодовой нагрузки подбирается индивидуально с помощью диагностической аппаратуры, разработанной тоже в Харькове фирмой "ТРАНСПРИБОР" и АО "Украинский криогенно-коммерческий центр".

Первыми испытателями новой криокамеры стали авторы проекта - двадцать мужчин и десять женщин. После криопроцедур все они отмечали улучшение общего самочувствия и полное отсутствие каких-либо простудных заболеваний.

Р.С. Можно сказать, что первое испытание прошло успешно. Не за горами время, когда на базе МСЧ № 1 НПО "ТУРБОАТОМ" начнет функционировать отечественный криотерапевтический комплекс. На сегодняшний день его строительство завершено на 80%. И основная проблема, как всегда, заключается в финансировании.

Минздрав Украины принципиально согласен на проведение клинических испытаний при одном условии - должны быть созданы приборы, обеспечивающие индивидуальную дозировку холодовой нагрузки. И тогда за работу возьмутся врачи и биологи. Планов - множество. Прежде всего - использовать новинку для реабилитации больных, перенесших инсульт. И, конечно же, продолжать изучение механизмов холодового воздействия и совершенствование технологий лечения.

Литература

1. Бабийчук Г. А., Шифман М. И. Нейрохимические процессы в центральной нервной системе при гипотермии.- Киев: Наукова думка, 1989. С. 150.
2. Брискин Б. С., Савченко З. И., Хачатрян Н. Н., Некрасова Н. И. Значение иммуноцитокинового статуса и глюкокортикоидной иммуносупрессии при перитоните // Международный медицинский журнал. 1998. № 3. С. 81-85.
3. Чернышев И. С. Локальная криотерапия в комплексном лечении резистентных форм псориаза.
4. Локальная криотерапия // www.physiotherapy.ru/factors/thermotherapy/cryotherapy.html
5. Использование локальной и общей газовой криотерапии в спортивной медицине.
6. Чернышев И. С. Горизонты криомедицины // Холодильное дело. 1997. № 1.
7. Криомедицинские технологии.
8. Криохирurgia при рецидивах рака простаты. По материалам журнала Urology, январь 2000.
9. Головки Г. А., Гладенко А. А., Биенко В. С. и др. Достижения практической криомедицины // Холодильное дело. 1999. № 10

Л. В. Львова, канд. биол. наук

[<Все статьи \(https://medcryonika.com.ua/publics/magazine_articles/index.html\)](https://medcryonika.com.ua/publics/magazine_articles/index.html)

© 2006-2026 Клиника лечения холодом «Медкрионика»

Лицензия МОЗУ серия АТ, No. 570475 от 25.03.2011 г.

[Полезные ресурсы \(https://medcryonika.com.ua/links.html\)](https://medcryonika.com.ua/links.html)

[Карта сайта \(https://medcryonika.com.ua/site-map.html\)](https://medcryonika.com.ua/site-map.html)



<https://www.instagram.com/medcryonika>